

3일차 2교시 · AI 기반 원인분석 프레임

불량 유형 분석

불량 기록을 총별로 쪼개 보기

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① 설비 × PM 전/후 × 불량유형으로 쪼개고 일평균으로 비교한다
- ② PM 뒤 가장 많이 늘어난 불량 유형을 숫자로 말한다
- ③ 비교 메모를 AI 로 분류하고 건수를 Excel 로 다시 센다

불량 유형은 원인으로 가는 첫 번째 단서입니다

다섯 단계 — 04 불량 기록 + 02 생산일지

04_defect_log.xlsx 의 DEFECT 시트 3,224행에서 시작합니다

1. PM구분	2. 유형 피벗	3. 일평균	4. 교대·로트	5. 비고 분류
K열 수식 8/10 기준	설비 × PM × 불량유형	÷40일 · ÷22일 증가 배수	02 생산일지 계산 필드	AI 분류 COUNTIFS 검증

PM구분 수식과 피벗 배치

K2 수식	=IF(--A2>=DATE(2026,8,10),"PM후","PM전")
필터	공정 = 소결
행	불량유형
열	설비 → PM구분
값	수량 합계

-- 는 글자로 저장된 날짜(2026-07-01)를 날짜 숫자로 바꿔 준다

소결 불량 유형별 수량 합계

유형	SF-01 전	SF-01 후	SF-02 전	SF-02 후
균열	2,099	1,093	1,827	3,535
밀도미달	2,187	1,587	2,043	2,917
치수불량	1,661	883	1,505	1,769
변형	1,034	534	938	570
합계	6,981	4,097	6,313	8,791

합계 확인용 — SF-02 PM후 8,791 · PM전 6,313 이 나와야 한다

자주 틀리는 지점

합계로 비교하면 SF-01 이 좋아진 것처럼 보인다

합계 그대로

PM 후 22일은 PM 전 40일의 절반 남짓

SF-01 균열	2,099 → 1,093
착각	절반으로 줄었다?

VS

일평균으로

÷40일 · ÷22일 해야 비교가 된다

SF-01 균열	52.5 → 49.7개
실제	거의 그대로 0.95배

PM 뒤 가장 많이 늘어난 유형은 균열

유형	SF-02 전	SF-02 후	SF-02 배수	SF-01 배수
균열	45.7	160.7	3.5배	0.95배
밀도미달	51.1	132.6	2.6배	1.3배
치수불량	37.6	80.4	2.1배	0.97배
변형	23.5	25.9	1.1배	0.94배

SF-02 PM후 불량 8,791개 중 균열 3,535개(40.2%) — PM 전 비중 28.9%

불량률은 생산일지(02)에서 계산 필드로

층별 기준	SF-01	SF-02
주간 / 야간	2.25 / 2.50%	3.32 / 3.62%
L-0701	2.35%	2.11%
L-0720	2.26%	2.03%
L-0809 (8/9~8/20)	2.72%	6.12%
L-0821 (8/21~)	2.24%	6.61%

계산 필드 불량률 = (생산수량-양품수량)/생산수량 — 결론은 4교시에

현장 메모 140행을 주제로 묶기

주제	행 수	설비·유형·기간
열·온도 관련	44	SF-02 균열 · 8/10~
원료 로트 관련	48	두 소결로 밀도미달
성형 습도 관련	48	PR 밀도불균일
합계	140	

「느낌」「의심」「작업자 의견」은 추정 — 사실과 나눠 표시한다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 소결 피벗 합계 SF-02 PM후 8,791 · PM전 6,313
- 2 일평균으로 비교 — SF-02 균열 45.7 → 160.7개(3.5배)
- 3 SF-01 대조 — 균열 0.95배 · 밀도미달 1.3배
- 4 로트별 불량률 SF-01 L-0809 2.72% · SF-02 L-0821 6.61%
- 5 AI 비교 분류 건수를 COUNTIFS 로 다시 세어 합계 140

3일차 2교시 · 실습 마무리

다음은 설비 로그 분석 (3교시)

「TC-3 지시값 확인 필요」는 무엇을 뜻할까요 — 알람 로그에서 사건 타임라인을 만듭니다

✓ 알람 로그 597행 구조 보기

✓ AI 로 로그 요약

✓ 피벗으로 건수 검증

✓ SF-02 사건 타임라인

가져갈 것

유형 총별표 · 교대·로트표 · 비고 분류